

Semaine 8

SÉANCE 1

1.1 Le vecteur u appartient à $\text{Vect}(v, w)$ s'il existe deux réels α, β tels que $u = \alpha v + \beta w$. On résout l'équation vectorielle : $(2, -1, 4) = \alpha(1, 0, 2) + \beta(0, 1, 0) \iff (2, -1, 4) = (\alpha, \beta, 2\alpha)$. Par identification des composantes, on obtient $\alpha = 2$, $\beta = -1$ et la troisième ligne donne $2\alpha = 4$, ce qui est cohérent avec $\alpha = 2$. Les coefficients existent, donc $u \in \text{Vect}(v, w)$ et $u = 2v - w$.

2.1 On sait que $A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$, cette union étant disjointe. Par additivité de la mesure de probabilité : $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \iff P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$. Comme A et B sont indépendants, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. On injecte : $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\bar{B})$. Par définition, A et $\bar{B}$ sont indépendants.

3.1 Par identification : $\frac{a}{k} + \frac{b}{k+1} = \frac{a(k+1) + bk}{k(k+1)} = \frac{(a+b)k + a}{k(k+1)}$. Par identification avec 1, on obtient $a = 1$ et $a + b = 0$, soit $b = -1$. D'où : $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

3.2 La somme devient :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

Il s'agit d'une somme télescopique. En développant :

$$u_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

Tous les termes intermédiaires s'annulent, il reste : $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$.

3.3 Lorsque $n \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

4.1 On cherche un équivalent du terme général en $+\infty$: $u_n = \frac{n! + 1}{(n+1)!} = \frac{n!(1 + 1/n!)}{(n+1)n!} = \frac{1 + 1/n!}{n+1} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$. On reconnaît par équivalence le terme général de la série harmonique qui diverge. Ainsi, la série $\sum u_n$ est divergente.

SÉANCE 2

1.1 Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha u + \beta v = 0_{\mathbb{R}^2} \iff \alpha(1, 2) + \beta(2, 1) = (0, 0)$. Cela

donne le système linéaire : $\begin{cases} \alpha + 2\beta = 0 \\ 2\alpha + \beta = 0 \end{cases}$. Par substitution, la première ligne implique $\alpha = -2\beta$. En remplaçant dans la seconde : $-4\beta + \beta = 0 \implies -3\beta = 0 \implies \beta = 0$, d'où $\alpha = 0$. La combinaison linéaire n'admet que la solution triviale, la famille $\mathcal{B}$ est libre.

1.2 L'espace ambiant est $E = \mathbb{R}^2$, de dimension $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$. La famille $\mathcal{B}$ est une famille libre constituée de $\text{card}(\mathcal{B}) = 2$ vecteurs. Le cardinal de la famille libre étant égal à la dimension de l'espace, $\mathcal{B}$ est automatiquement une base de $\mathbb{R}^2$.

2.1 L'espace vectoriel $\mathbb{R}_2[X]$ est de dimension $\dim(\mathbb{R}_2[X]) = 2+1 = 3$. Le cardinal de la famille $\mathcal{F}$ est égal à 4. Or, dans un espace de dimension 3, toute famille comportant strictement plus de 3 vecteurs est nécessairement liée. La famille $\mathcal{F}$ ne peut donc pas être libre.

2.2 L'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ est de dimension 3. Le cardinal de la famille $\mathcal{G}$ est égal à 2. Or, dans un espace de dimension 3, toute famille génératrice doit comporter au moins 3 vecteurs. La famille $\mathcal{G}$ ne peut pas être génératrice.

3.1 Pour dériver $f(x) = x^x$, on passe sous forme exponentielle : $f(x) = \exp(x \ln(x))$. La fonction est dérivable par composition et produit. On applique la formule $(\exp(u))' = u' \exp(u)$ avec $u(x) = x \ln(x) \implies u'(x) = 1 \cdot \ln(x) + x \cdot \frac{1}{x} = \ln(x) + 1$. On obtient $f'(x) = (\ln(x) + 1) \exp(x \ln(x)) = (\ln(x) + 1)x^x$.

4.1 $2 \cos^2(x) - 1 = 0 \iff \cos^2(x) = \frac{1}{2} \iff \cos(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ou $\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. L'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ est $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Remarque : on pouvait aussi voir que pour tout réel x , $2 \cos^2(x) - 1 = \cos(2x)$. On résolvait alors l'équation $\cos(2x) = 0$, pour arriver à la même conclusion.

SÉANCE 3

1.1 Soit $u = (x, y, z) \in E$. On isole $x = 2y - z$. On peut donc décomposer le vecteur sous la forme : $u = (2y - z, y, z) = (2y, y, 0) + (-z, 0, z) = y(2, 1, 0) + z(-1, 0, 1)$. En posant $v_1 = (2, 1, 0)$ et $v_2 = (-1, 0, 1)$, on a $E = \text{Vect}(v_1, v_2)$. Les vecteurs v_1 et v_2 ne sont pas colinéaires (composantes non proportionnelles), ils forment donc une famille libre. C'est une famille libre et génératrice, donc une base de E . La dimension de E est égale au nombre de vecteurs de sa base, soit $\dim(E) = 2$.

2.1 Les polynômes ont pour degrés respectifs : $\deg(P_0) = 0$, $\deg(P_1) = 1$ et

$\deg(P_2) = 2$. Les degrés étant strictement échelonnés ($0 < 1 < 2$), la famille est libre d'après le cours.

- 3.1** On réorganise le terme général pour faire apparaître une série géométrique dérivée : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n \cdot 2^{n-1}}{3^n} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{+\infty} n \frac{2^{n-1}}{3^{n-1}} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. On reconnaît la somme d'une série géométrique dérivée de raison $q = 2/3$. Comme $|2/3| < 1$, elle converge et vaut $\frac{1}{(1-q)^2}$. Le calcul donne : $\frac{1}{3} \times \frac{1}{(1-2/3)^2} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{(1/3)^2} = \frac{1}{3} \times 9 = 3$.

- 4.1** On décompose les puissances de 6 en produit de puissances de 2 et 3 :

$$A_n = \frac{(-1)^{n+1} \times 2^{n+1} \times 3^{n-1}}{2^n \times 3^n}$$

En regroupant les termes de même base :

$$A_n = (-1)^{n+1} \times 2^{(n+1)-n} \times 3^{(n-1)-n}$$

$$A_n = (-1)^{n+1} \times 2^1 \times 3^{-1} = (-1)^{n+1} \times \frac{2}{3}$$

- 4.2** La suite $((-1)^{n+1})$ n'admet pas de limite en $+\infty$, par conséquent (A_n) non plus. En effet, par l'absurde, si (A_n) admettait une limite, alors $(\frac{3}{2}A_n)$ également, et donc $((-1)^{n+1})$ convergerait.